

Manual de Usuario

Sistema de Estacionamiento de Vehículos

IPC1 — Práctica 1

Aplicación de consola en Java para la gestión de un estacionamiento de 8×8 espacios, con vía exterior, entrada y salida generadas aleatoriamente.

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el Sistema de Estacionamiento de Vehículos, una aplicación de consola desarrollada en Java. El programa administra un estacionamiento de 64 espacios internos (distribuidos en una cuadrícula de 8×8), rodeado por una vía exterior con una entrada y una salida que se ubican de forma aleatoria en cada ejecución.

Al iniciar el programa se muestra un menú principal con 7 opciones. Cada una se explica en detalle a continuación, con una captura real de la ejecución del programa.

1.1 Menú principal

Este es el menú que se muestra cada vez que el programa espera una instrucción del usuario:

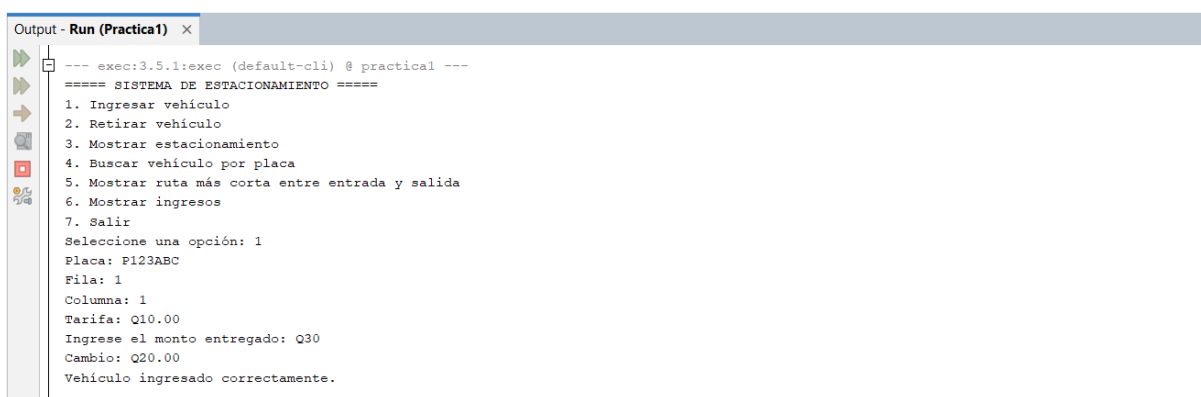
```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====  
1. Ingresar vehículo  
2. Retirar vehículo  
3. Mostrar estacionamiento  
4. Buscar vehículo por placa  
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida  
6. Mostrar ingresos  
7. Salir  
Seleccione una opción:
```

Se ingresa el número de la opción deseada y se presiona Enter. Si se ingresa un valor que no es un número entero, o un número fuera del rango 1-7, el programa muestra un mensaje de error y vuelve a mostrar el menú, sin cerrarse.

2. Opción 1 — Ingresar vehículo

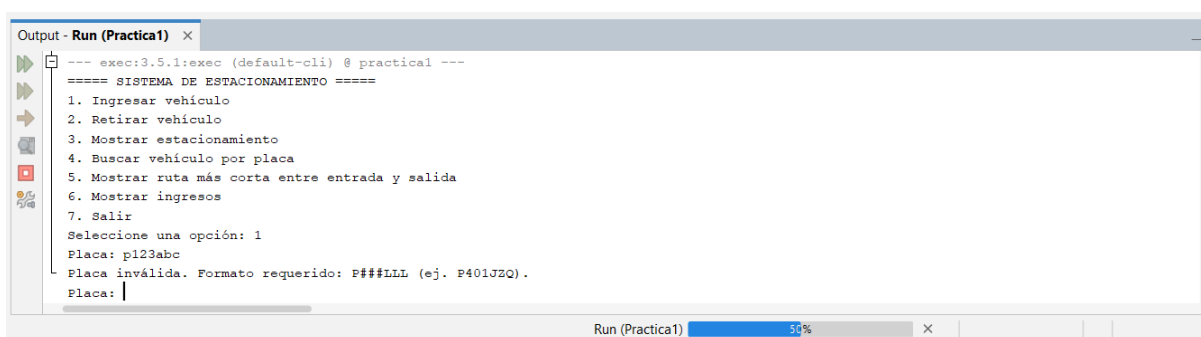
Esta opción registra un nuevo vehículo en el estacionamiento. El sistema solicita, en orden:

- **Placa:** debe tener el formato **P###LLL** (una P mayúscula, seguida de 3 dígitos y 3 letras mayúsculas). Ejemplo válido: **P123ABC**. Si el formato es incorrecto, o la placa ya está registrada, el sistema pide la placa nuevamente.
- **Fila y Columna:** números del 1 al 8. Si están fuera de rango, o el espacio ya está ocupado, el sistema vuelve a pedirlos.
- **Monto entregado:** la tarifa fija es de **Q10.00**. Si el monto es menor a Q10.00 o negativo, el sistema informa que el pago es insuficiente/inválido y lo vuelve a solicitar. Si es igual o mayor, calcula el **cambio** automáticamente.



```
Output - Run (Practica1) x
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ practical ---
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo
2. Retirar vehículo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehículo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Placa: P123ABC
Fila: 1
Columna: 1
Tarifa: Q10.00
Ingrese el monto entregado: Q30
Cambio: Q20.00
Vehículo ingresado correctamente.
```

En la captura, se ingresó la placa **P123ABC** en la fila 1, columna 1, con un pago de Q30.00 sobre una tarifa de Q10.00, resultando en un cambio de Q20.00.



```
Output - Run (Practica1) x
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ practical ---
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo
2. Retirar vehículo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehículo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Placa: p123abc
Placa inválida. Formato requerido: P###LLL (ej. P401JZQ).
Placa: |
```

Ejemplo de validación: al ingresar la placa "p123abc" (minúsculas), el sistema la rechaza indicando el formato correcto y vuelve a solicitarla, sin interrumpir el programa.

3. Opción 2 — Retirar vehículo

Libera el espacio ocupado por un vehículo, buscándolo por su placa.

- Se solicita la **placa** del vehículo a retirar (se valida el formato antes de buscar).
- Si el vehículo existe, se libera su espacio y se muestra la fila y columna que ocupaba.
- Si la placa no existe en el estacionamiento, se muestra un mensaje indicándolo y el tablero no se modifica.
- Retirar un vehículo **no** descuenta el ingreso ya cobrado: los ingresos acumulados solo aumentan, nunca bajan.



```
Output - Run (Practica1) x
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo
2. Retirar vehículo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehículo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese la placa: P123ABC
Vehículo retirado correctamente.
Fila: 1
Columna: 1
```

En la captura se retiró el vehículo con placa P123ABC, liberando la fila 1, columna 1.

4. Opción 3 — Mostrar estacionamiento

Muestra el tablero completo de 10×10: la vía exterior (con la entrada E y la salida S), y los 64 espacios internos (8×8), indicando cuáles están libres (L) y cuáles ocupados (A).

- Las filas y columnas de la vía exterior (el borde) **no** se numeran, ya que no son posiciones válidas para estacionar.
- Las 8 filas y 8 columnas internas sí se numeran del 1 al 8, coincidiendo con los valores que se ingresan al registrar un vehículo.
- Al final se muestra la cantidad de espacios libres y ocupados.

```
Output - Run (Practica1) x
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo
2. Retirar vehículo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehículo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 3
E = Entrada      S = Salida      = = Vía exterior
L = Lugar libre A = Automóvil

  1 2 3 4 5 6 7 8
  = = E = = = = =
1 = A L L L L L L L =
2 = L L L L L L L L =
3 = L L L L L L L L =
4 = L L L L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L =
7 = L L L L L L L L =
8 = L L L L L L L S
  = = = = =

Espacios ocupados: 1
Espacios libres: 63
```

En la captura se ve el vehículo recién ingresado ocupando la posición (fila 1, columna 1), con 1 espacio ocupado y 63 libres.

5. Opción 4 — Buscar vehículo por placa

Busca un vehículo específico dentro del estacionamiento a partir de su placa.

- Se solicita la placa (con su respectiva validación de formato).
- Si el vehículo está estacionado, se muestra su fila y columna.
- Si no se encuentra, se informa que el vehículo no fue encontrado.



```
Output - Run (Practica1) x
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 4
Ingrese la placa: P123ABC
Vehiculo encontrado.
Fila: 1
Columna: 1
```

En la captura, la búsqueda de la placa P123ABC encontró el vehículo en la fila 1, columna 1.

6. Opción 5 — Mostrar ruta más corta entre entrada y salida

Calcula y compara el recorrido por la vía exterior entre la entrada y la salida del estacionamiento, en ambos sentidos posibles.

- Se muestran las coordenadas de la entrada y la salida sobre el borde del tablero.
- Se calcula la distancia recorriendo el borde en **sentido horario** y en **sentido antihorario**.
- Se recomienda la ruta más corta. Si ambas rutas tienen la misma distancia, se indica que cualquiera de las dos puede usarse.



```
Output - Run (Practica1) x
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 5
Entrada: fila 1, columna 4
Salida: fila 9, columna 10
Ruta recomendada: sentido horario (14 posiciones)
Ruta alterna: sentido antihorario (22 posiciones)
```

En la captura, con entrada en (fila 1, columna 4) y salida en (fila 9, columna 10), la ruta recomendada es la de sentido horario, con 14 posiciones (frente a 22 en sentido antihorario).

7. Opción 6 — Mostrar ingresos

Muestra un resumen del dinero recaudado por el estacionamiento durante la ejecución del programa.

- Se muestra la cantidad total de vehículos que pagaron la tarifa exitosamente.
- Se muestra la tarifa fija por vehículo (Q10.00).
- Se muestra el total recaudado en quetzales. El cambio entregado **no** se descuenta de este total.
- Estos valores se acumulan durante toda la ejecución, incluso si los vehículos luego se retiran.

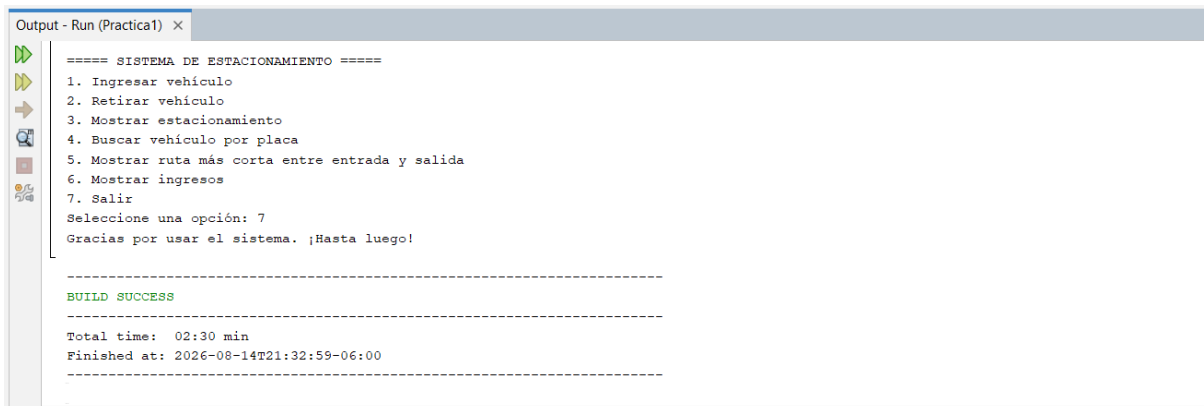


```
Output - Run (Practica1) x
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 6
===== INGRESOS =====
Vehículos cobrados: 1
Tarifa por vehiculo: Q10.00
Total recaudado: Q10.00
```

En la captura se registró 1 vehículo cobrado, con un total recaudado de Q10.00.

8. Opción 7 — Salir

Finaliza la ejecución del programa. El sistema no guarda ninguna información en archivos ni bases de datos, por lo que al cerrar la aplicación se pierde toda la información registrada durante esa ejecución (vehículos estacionados, ingresos acumulados, y la posición de la entrada/salida, que se vuelve a generar aleatoriamente en la siguiente ejecución).



```
Output - Run (Practica1) X
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opción: 7
Gracias por usar el sistema. ¡Hasta luego!

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 02:30 min
Finished at: 2026-08-14T21:32:59-06:00
-----
```

Al seleccionar la opción 7, el programa muestra un mensaje de despedida y finaliza correctamente (nótese el "BUILD SUCCESS" de NetBeans, confirmando que el programa terminó sin errores).

9. Notas generales de uso

- El programa nunca se cierra de forma inesperada ante una entrada inválida: siempre vuelve a solicitar el dato correcto.
- Si se intenta ingresar un vehículo cuando los 64 espacios están ocupados, el sistema lo indica y no permite continuar con el registro.
- La posición de la entrada y la salida se genera de forma aleatoria cada vez que se inicia el programa, y nunca coincide con una esquina del tablero.